

11.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{chceme } A = U D V^T$$

Kde U je ortogonální matice řádu 3
a V je ortogonální matice řádu 4.

$$A A^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{a určíme vl. čísla této matice}$$

$\lambda_1 = 9; \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 3$ a z toho určíme singulární hodnoty jako odmocniny

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 9$ je matice $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ je singulární tedy můžeme vzít vektor,

a zvolíme 2 vektory aby splňovali $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ aby byly jednotkové

$$u_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$h_3: \lambda_3 = 3 \text{ máme matici: } \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow x_1 = x_2 = x_3$$

tedy vlastní vektor je např. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

a můžeme tak zapísat celou ortogonální matici U

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

sloupce matice V určíme z vztahu

$$v_i = \frac{1}{\sigma_i} \cdot A^T \cdot u_i$$

$$v_1 = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

v_4 určíme, že je kolmá na v_1, v_2, v_3 a je jednotková

$$v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$V^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

tedy máme určene matice pro singulární rozklad:

$$\text{pro } A = U D V^T \\ A^T = (U D V^T)^T = V D^T U^T$$

tedy dokážeme nalézt rozklad pro AA^T a $A^T A$

$$AA^T = (U D V^T) \cdot (V D^T U^T) \text{ a je ortogonální, platí, že } V^T V = I \Rightarrow U (D D^T) U^T$$

$$D D^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{a pro } A^T A = (V D^T U^T) \cdot (U D V^T) = V (D^T D) V^T, \text{ zase je ortogonální, } U^T U = I$$

$$D^T D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
